第六次作业解答

《基础拓扑学及应用》（雷逢春、杨志青、李凤玲）

第 105 页：8、9、10、11、16；第 166 页起：15、16、17、18、22、23

下文题号按教材习题编号；习题 7.1 的第 16 题及以后续于第 167 页。$I=[0,1]$，所有同伦与映射均连续。可缩空间按通常约定非空；覆盖映射按满射的均匀覆盖定义理解。涉及覆盖重数时，底空间连通。

一、习题 5.1：同伦与同伦等价

8. 同伦逆的唯一性（差一个同伦）

题目。设 $f:X\to Y$ 是同伦等价。证明 f 的任意两个同伦逆是同伦的。

证明。设 $g,h:Y\to X$ 都是 f 的同伦逆，即

$$gf\simeq \mathrm{id}_X,\quad fg\simeq \mathrm{id}_Y,\qquad hf\simeq \mathrm{id}_X,\quad fh\simeq \mathrm{id}_Y\,.$$

利用同伦可与连续映射复合，得到

$$g=g\,\mathrm{id}_Y\simeq g(fh)=(gf)h\simeq \mathrm{id}_X\,h=h.$$

因此 $g\simeq h$。这里的结论是普通同伦；题目没有要求保持基点。 □

9. 乘积保持同伦等价

题目。设 $X_1\simeq X_2$，$Y_1\simeq Y_2$。证明 $X_1\times Y_1\simeq X_2\times Y_2$。

证明。取同伦等价 $f:X_1\to X_2$、$g:Y_1\to Y_2$ 及其同伦逆 u,v。令 $F=f\times g$，$G=u\times v$。若

$$H:X_1\times I\to X_1,\quad H(\cdot,0)=uf,\quad H(\cdot,1)=\mathrm{id}_{X_1},$$

且 K 是 $vg\simeq \mathrm{id}_{Y_1}$ 的同伦，则

$$L((x,y),t)=(H(x,t),K(y,t))$$

给出 $GF\simeq \mathrm{id}_{X_1\times Y_1}$。同理 $FG\simeq \mathrm{id}_{X_2\times Y_2}$，所以 F 是同伦等价。 □

10. 可缩空间与零伦映射

题目。设 X 可缩，Y 道路连通。证明：(1) 任意 $f:Y\to X$ 与常值映射同伦；(2) 任意 $f:X\to Y$ 与常值映射同伦。

证明。取收缩同伦 $H:X\times I\to X$，使 $H(x,0)=x$，$H(x,1)=x_0$。

(1) $F(y,t)=H(f(y),t)$ 是从 f 到常值映射 $y\mapsto x_0$ 的同伦。

(2) $G(x,t)=f(H(x,t))$ 是从 f 到常值映射 $x\mapsto f(x_0)$ 的同伦。

这两步本身不需要 Y 道路连通。该条件进一步保证 (2) 中的常值可以取为 Y 的任意指定点：用一条从 $f(x_0)$ 到指定点的道路连接两个常值映射即可。 □

11. 用所有映射刻画可缩性

题目。证明空间 Y 可缩，当且仅当对任意空间 X，每个连续映射 $f : X \to Y$ 都与一个常值映射同伦。

证明。若 Y 可缩，取 $H : Y \times I \to Y$ 满足 $H(y,0) = y$、$H(y,1) = y_0$。对任意 $f : X \to Y$，

$$F(x,t) = H(f(x),t)$$

是 f 到常值 y_0 的同伦。

反过来，在题设中取 $X = Y$、$f = \mathrm{id}_Y$，即得 id_Y 与某个常值映射同伦，这正是 Y 可缩的定义。□

16. 乘积空间的可缩性

题目。证明 $X \times Y$ 可缩，当且仅当 X 和 Y 都可缩。

证明。若 X, Y 分别有收缩同伦 H, K，则

$$L((x,y),t) = (H(x,t), K(y,t))$$

将 $X \times Y$ 收缩到一点 (x_0, y_0)。

反过来，设 $L : (X \times Y) \times I \to X \times Y$ 满足

$$L((x,y),0) = (x,y), \qquad L((x,y),1) = (a,b).$$

记 p_X, p_Y 为两个投影，定义

$$H(x,t) = p_X L((x,b),t), \qquad K(y,t) = p_Y L((a,y),t).$$

两者连续，且

$$H(x,0) = x, \quad H(x,1) = a; \qquad K(y,0) = y, \quad K(y,1) = b.$$

所以 X, Y 都可缩。□

约定说明。上述反向证明可由乘积的可缩性自动得到 (a,b) 的存在。正向证明使用了可缩空间非空的约定；这是教材中“同伦等价于一点”的通常含义。

二、习题 7.1：覆盖空间

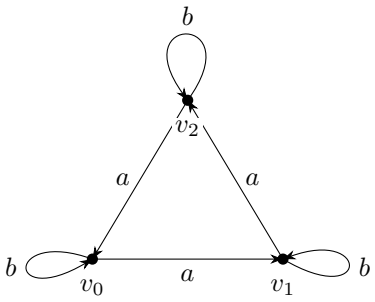
15. “8”字空间的两个不同胚三重覆盖

题目。画出图形 ∞（两个圆周的一点并）的两个不同胚的 3 重覆盖。

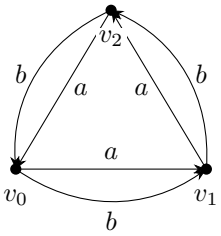
解。把底空间写成 $B = S^1_a \vee S^1_b$，唯一顶点记为 v。覆盖空间取三个顶点 v_0, v_1, v_2，所有 a 边、b 边分别按给定方向映到 a、b 圆周，每条边的内部同胚映到相应圆周去掉 v 后的开弧。

覆盖 **A**：a 边为 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to v_0$，每个 v_i 上各附一条 b 自环。

覆盖 **B**：a 边与 b 边都为 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to v_0$，但它们是不同的边。



覆盖 A



覆盖 B

覆盖性质。取 v 的一个小星形邻域，它有 a 的入、出两条半边和 b 的入、出两条半边。在每个 v_i 处恰有这四种半边各一条，因此其原像是三个互不相交的小星形邻域，每个都同胚映到原邻域。非顶点处的覆盖性质由边内部的定义立即得到。各点的纤维都有三个点，故二者都是 3 重覆盖，且均连通。

总空间不同胚。两图中恰有三个点的局部分支数为 4，其余点局部分支数为 2，故同胚必置换这三个顶点。删去这三个顶点后，覆盖 A 有三个开弧分支的两个端点趋向同一个顶点（即三条自环的内部）；覆盖 B 的每个开弧分支的两个端点都趋向不同顶点。该性质在同胚下保持，故两个总空间不同胚。 □

16. 不可定向曲面的二重覆盖

题目。证明对每个正整数 n，都存在从 nT^2 到 $(n+1)\mathbb{P}^2$ 的 2 重覆盖。这里 nT^2、$k\mathbb{P}^2$ 分别表示 n 个环面、k 个实射影平面的连通和。

证明。记 $N=(n+1)\mathbb{P}^2$。构造它的定向二重覆盖：对 $x\in N$，局部坐标圆盘在 x 处恰有两种局部定向，令

$$\widetilde{N}=\{(x,o): x\in N,\ o\text{ 是}x\text{ 处的一种局部定向}\},\qquad p(x,o)=x.$$

对任一坐标圆盘 U，选定其一种定向 o_U，则 $p^{-1}(U)$ 分为

$$U_+=\{(x,o_U(x)):x\in U\},\qquad U_-=\{(x,-o_U(x)):x\in U\}.$$

以这些集合为局部开片定义拓扑，各片经 p 同胚到 U，故 p 是 2 重覆盖。总空间在 (x,o) 处采用 o 指定的定向；这样各局部定向相容，所以 $\widetilde{N}$ 可定向。

连通性。若 $\widetilde{N}$ 不连通，由道路提升及底空间道路连通，每个道路分支都映满 N。总重数只有 2，故它必分为两个单重覆盖，每个分支都同胚于 N。在其中一个分支连续选取的局部定向便给出 N 的全局定向，与 N 不可定向矛盾。因此 $\widetilde{N}$ 连通。

有限重覆盖保持紧致性（证明见第 18 题中的引理），所以 $\widetilde{N}$ 是紧致、连通、可定向的无边界曲面。取 N 的一个有限三角剖分，每个顶点、边、面都有两份提升，所以

$$\chi(\widetilde{N})=2\chi(N)=2\big(2-(n+1)\big)=2-2n.$$

由闭曲面分类定理，$\widetilde{N}$ 同胚于亏格为 n 的可定向闭曲面 nT^2。将该同胚与 p 复合，即得所求 2 重覆盖。 □

几何理解。沿 N 上一条反转定向的闭路走一圈时，局部定向从正变负，因此它的提升从一层走到另一层；这也解释了定向二重覆盖为什么连通。对 $n=1$，得到熟悉的环面对克莱因瓶的二重覆盖。

17. 覆盖映射的复合

题目。设 $p : E \to B$、$q : B \to C$ 为覆盖映射，令 $r = q \circ p$。证明：(1) q 为有限重覆盖时，r 是覆盖映射；(2) q 为无限重覆盖时，r 可能不是覆盖映射；(3) 反之，若 q, r 是覆盖映射且 C 局部道路连通，则 p 是覆盖映射。第 (3) 问按反向命题理解，只预设 p 连续且 $r = qp$。

证明。**(1)** 任取 $c \in C$，取 q 的基本邻域 U，写成

$$q^{-1}(U) = \coprod_{i=1}^{m} V_i, \qquad q|_{V_i} : V_i \to U \text{ 为同胚.}$$

令 $b_i = (q|_{V_i})^{-1}(c)$。取 b_i 的 p-基本邻域 $W_i \subset V_i$。$q(W_i)$ 是 c 的开邻域；因为只有有限项，

$$U' = \bigcap_{i=1}^{m} q(W_i)$$

仍是开邻域。令 $V_i' = (q|_{V_i})^{-1}(U') \subset W_i$，把 $p^{-1}(W_i)$ 的各片限制在 $p^{-1}(V_i')$ 上，便得到 $r^{-1}(U')$ 的不交开片分解。每片经 p 同胚到 V_i'，再经 q 同胚到 U'。因此 r 是覆盖映射。

(3) 先证 p 满射。教材此处沿用覆盖空间道路连通的预设，故 B 道路连通。固定 $e_0 \in E$，对任意 $b \in B$ 取从 $p(e_0)$ 到 b 的道路 β。将 $q\beta$ 经 r 从 e_0 提升为 α。$p\alpha$ 和 β 都是 $q\beta$ 经 q 的提升，且起点相同，故由提升唯一性 $p\alpha = \beta$，特别 $p(\alpha(1)) = b$。所以 p 满射。

任取 $b \in B$，利用 C 局部道路连通，选取 $q(b)$ 的道路连通开邻域 U，使它同时被 q, r 均匀覆盖。令 V 为 $q^{-1}(U)$ 中含 b 的片。每个 r-片 W 连通，故其像在某个 q-片 V_W 内，且

$$p|_W = (q|_{V_W})^{-1} \circ (r|_W),$$

故 $p|_W$ 是 W 到 V_W 的同胚。因此

$$p^{-1}(V) = \coprod_{W\,:\,V_W = V} W,$$

且由满射性此分解非空。故 p 是覆盖映射。

预设说明。若不要求 B 连通，也不另要求 p 满射，第 (3) 问需补充条件。例如 $C = E = \{*\}$、$B = \{0, 1\}$ 为离散空间，q 为常值映射、$p(*) = 0$，则 q, r 都是覆盖而 p 不满射。若直接预设 p 满射，上述局部开片证明不需要 B 连通。

17(2). 连通空间中的反例

构造底空间。在平面中令

$$C_j = \{(x,y) : (x-1/j)^2 + y^2 = 1/j^2\}, \quad C = \bigcup_{j\geq 1} C_j, \quad v = (0,0).$$

这是夏威夷耳环空间：各圆仅在 v 相交，并且越往后的圆越小。v 的每个开邻域都包含所有充分大的 C_j。该空间道路连通且局部道路连通。

令 $h : C \to S^1$ 在 C_1 上为将 v 映到 1 的同胚，在各 C_j（$j \geq 2$）上恒等于 1。因为 C_j 缩向 v，该映射连续。取标准覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$ 的拉回：

$$B = \{(x,t) \in C \times \mathbb{R} : h(x) = e^{2\pi i t}\}, \qquad q(x,t) = x.$$

拉回的局部开片来自标准指数覆盖的开弧，故 q 是覆盖映射；$q^{-1}(v) = \{v_k = (v,k) : k \in \mathbb{Z}\}$，所以它是无限重覆盖。

直观上，B 是一条由 C_1 的提升形成的无限长链，在每个整数顶点 v_k 处，附着 C_j（$j \geq 2$）的一整串小圆。特别地 B 道路连通。记附着在 v_k 的 C_j 副本为 $C_{j,k}$。

构造 p。在每个顶点 v_k 选一个圆

$$D_k = C_{|k|+2,k},$$

并在其远离顶点的位置取一个内点 m_k。取 B 的两份副本，沿每个 m_k 将圆切开，把两份副本的切口交叉粘合。得到 $p : E \to B$：绕 D_k 一圈会交换两层，绕其余附着圆则不交换。

为验证 p 确为覆盖，注意切口点集 $\{m_k\}$ 在 B 中局部有限（在拉回坐标中其高度为整数 k）。每个顶点 v_k 有一个避开所有切口的邻域，其原像就是两个同胚的副本；普通非切口点也一样。在切口附近，交叉粘合把两对半开弧各接成一条开弧，仍得到两个局部同胚片。因此 p 是 2 重覆盖。绕任意 D_k 能交换两层，结合 B 的道路连通性可知 E 也道路连通。

复合不是覆盖。假设 $r = qp$ 是覆盖，取 v 的一个均匀覆盖开邻域 U。选充分大的 $j \geq 2$ 使 $C_j \subset U$，再令 $k = j-2$。绕 C_j 一圈的闭路 γ 经 q 从 v_k 提升，恰为绕 $C_{j,k} = D_k$ 一圈；再经 p 提升便交换两层。因此 γ 经 r 的某条提升不是闭路。

但若 U 被 r 均匀覆盖，完全位于 U 中的闭路从任一纤维点出发，都只能在对应的同胚片中提升，并必回到起点。矛盾，故 r 不是覆盖映射。 □

18. 覆盖的紧致性与豪斯多夫性

题目。设 $p : E \to B$ 为覆盖映射。证明：(1) E 紧致则覆盖重数有限；(2) B 豪斯多夫则 E 豪斯多夫；(3) B 是紧致流形，则 E 紧致当且仅当 p 为有限重覆盖；(4) p 有限重、E 豪斯多夫、B 紧致，则 E 紧致；(5) p 有限重，则 E 紧致豪斯多夫当且仅当 B 紧致豪斯多夫。

证明。**(1)** 固定 $b \in B$，记 $F = p^{-1}(b)$。对每个 $e \in E$，取 $p(e)$ 的均匀覆盖邻域，并取其中含 e 的一个开片 V_e。由于 $p|_{V_e}$ 单射，V_e 与 F 至多交于一点。各 V_e 构成 E 的开覆盖；由 E 紧致，可选有限个 V_e 覆盖 E，于是 F 有限。故覆盖重数有限。此证明不需要底空间满足分离公理。

(2) 对不同点 e_1, e_2，若 $p(e_1) \neq p(e_2)$，在 B 中取分离它们的不交开邻域，再取原像即可。若 $p(e_1) = p(e_2) = b$，则 b 的一个均匀覆盖邻域中，e_1, e_2 位于不同开片，这两片就是所需的不交开邻域。所以 E 豪斯多夫。

有限重覆盖的紧致性引理。若 p 有限重且 B 紧致，则 E 紧致。事实上，给定 E 的任意开覆盖 $\mathcal{O}$，对每个 $b \in B$，取基本邻域 U_b，其有限个片记为 $V_1, \dots, V_m$。对各片中的纤维点 e_i，选 $O_i \in \mathcal{O}$ 含 e_i，并令

$$U_b' = \bigcap_{i=1}^{m} p(O_i \cap V_i).$$

由于各 $p|_{V_i}$ 为同胚，U_b' 是 b 的开邻域，且 $p^{-1}(U_b') \subset \bigcup_{i=1}^{m} O_i$。由 B 紧致，有限多个 U_b' 覆盖 B，其对应的有限多个 O_i 覆盖 E，证毕。此引理无需豪斯多夫性。

(3) 紧致流形豪斯多夫，必要性由 (1) 得出；充分性由引理得出。

(4) 直接由引理得出；其中 E 豪斯多夫这一条件对紧致性的结论并非必要。

(5) 若 B 紧致豪斯多夫，则由引理及 (2)，E 紧致豪斯多夫。反过来，若 E 紧致豪斯多夫，则 $B = p(E)$ 紧致。还需证明 B 豪斯多夫：任取 $b \neq c$，纤维 F_b, F_c 都是有限集；在豪斯多夫空间 E 中，两个不交有限集有不交的开邻域 O_b, O_c。通过有限片取交的方法，可取 b, c 的开邻域 U_b, U_c，使 $p^{-1}(U_b) \subset O_b$、$p^{-1}(U_c) \subset O_c$。若 $U_b \cap U_c \neq \varnothing$，由 p 满射便与 $O_b \cap O_c = \varnothing$ 矛盾。因此 B 豪斯多夫。 □

22. 对克莱因瓶覆盖的可能重数

题目。(1) 从 $\mathbb{R}^2$ 到克莱因瓶的覆盖映射的重数可以是多少？(2) 从 $S^1\times\mathbb{R}$ 到克莱因瓶的覆盖映射的重数可以是多少？

解。两问的答案都为可数无穷重，既不可能有限重，也不可能不可数重。

先说明存在性。令平面上的变换

$$a(x,y)=(x+1,y),\qquad b(x,y)=(-x,y+1).$$

群 $G=\langle a,b\rangle$ 的作用自由且适当不连续，商空间 $\mathbb{R}^2/G$ 是克莱因瓶 K；商映射 $\mathbb{R}^2\to K$ 是覆盖，纤维为可数无穷的轨道。

子群 $H=\langle a\rangle$ 的商空间为

$$\mathbb{R}^2/H\cong S^1\times\mathbb{R},\quad [x,y]_H\longmapsto(e^{2\pi ix},y).$$

自然映射 $\mathbb{R}^2/H\to\mathbb{R}^2/G=K$ 也是覆盖，重数为 $[G:H]=\aleph_0$（不同整数的 y 平移给出不同陪集），得到第 (2) 问的例子。

任意这样的覆盖若重数有限，由 K 紧致及第 18 题引理，其总空间必紧致；但 $\mathbb{R}^2$、$S^1\times\mathbb{R}$ 都非紧致，矛盾。因此重数无限。另一方面，这两个总空间都是第二可数空间，而覆盖的每条纤维为离散子空间，必至多可数：对每个纤维点取只含该点的纤维邻域，再选其中一个基元素，不同纤维点对应不同基元素。故重数恰为 $\aleph_0$。 □

23. 两个分歧覆盖的构造

题目。(1) 构造 3 重分歧覆盖 $S^2\to S^2$，有两个分歧点；(2) 构造 2 重分歧覆盖 $T^2\to S^2$，有四个分歧点。这里“分歧点”按题意指底空间中的分歧值。

(1) 将球面看成黎曼球面 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$，定义

$$f(z)=z^3\quad(z\in\mathbb{C}),\qquad f(\infty)=\infty.$$

当 $w\neq 0,\infty$ 时有三个不同原像；在避开 0 的小圆盘上有三个连续的立方根分支，故去掉 $0,\infty$ 后是 3 重覆盖。在 0 附近是局部模型 $z\mapsto z^3$；在无穷远取局部坐标 $u=1/z$、$v=1/w$，仍有 $v=u^3$。所以恰有两个分歧值 $0,\infty$，它们的原像也恰为 $0,\infty$。

23(2). 环面对球面的二重分歧覆盖

将环面写成 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，定义对合

$$\tau([x,y])=[-x,-y].$$

设 $Q=T^2/\langle\tau\rangle$，$\pi:T^2\to Q$ 是商映射。固定点满足 $2x,2y\in\mathbb{Z}$，恰好为

$$(0,0),\quad (\tfrac12,0),\quad (0,\tfrac12),\quad (\tfrac12,\tfrac12)\pmod{\mathbb{Z}^2}.$$

说明 $Q\cong S^2$。每条轨道都能在圆柱

$$(\mathbb{R}/\mathbb{Z})\times[0,\tfrac12]$$

中取代表；只有边界上还须识别 $(x,0)\sim(-x,0)$、$(x,\frac12)\sim(-x,\frac12)$。沿 $x=0$、$x=\frac12$ 把圆柱分成两个矩形。上述边界识别正好把两个矩形的整个边界逐点配对，而每个矩形的内部保持不变。因此 Q 是两个闭圆盘沿边界粘合，即球面。这就是“枕头形球面”。



非固定点处。若 $z\neq\tau(z)$，可取小圆盘 $U\ni z$ 使 $U\cap\tau(U)=\varnothing$。于是

$$\pi^{-1}(\pi(U))=U\coprod\tau(U),$$

两片均同胚映到 $\pi(U)$。因此去掉四个固定点及其像后，π 是 2 重覆盖。

固定点处。在每个固定点附近取中心化的复坐标 $z=u+iv$，对合为 $z\mapsto -z$。局部商映射可用 $z\mapsto z^2$ 表示，因为它恰把 z 与 $-z$ 识别。因此每个固定点都产生一个简单分歧值。四个固定点分别形成不同轨道，所以分歧值恰有四个。

最后取任意同胚 $h:Q\to S^2$，则

$$\boxed{f=h\circ\pi:T^2\longrightarrow S^2}$$

便是所求 2 重分歧覆盖。 □